

Aufgabe 8 - Produktionsprogramm mit Solver

Worum geht es? Finde die Produktionsmengen je Produkt und Anlage, die alle Aufträge (800 / 400 / 700 Stück) erfüllen und dabei die geringsten Gesamtkosten verursachen. Das löst der Solver – du baust nur das Rechenmodell.

Schritt 1 - Solver aktivieren

Datei → Optionen → Add-Ins → unten bei „Verwalten: Excel-Add-Ins“ auf **Los...** → Häkchen bei **Solver** → OK. Anschließend die Datei „A8 – SS26 – Produktionsprogramm.xlsm“ öffnen.

Schritt 2 - Mengen-Tabelle anlegen

Markiere die obere Tabelle `A2:H12`, kopiere sie (Strg+C) und füge sie bei `A15` ein. Du hast jetzt eine identische Kopie (Zeilen 15–24). In der Kopie:

- Die 15 Mengen-Zellen leeren: `D16:F17` (Stufe 1) und `D19:F21` (Stufe 2).
- Beide Bereiche formatieren: Strg+1 → Benutzerdefiniert → `#,##0" Stück"`
- Beschriftung „Produktionszeiten je Stück“ ändern in **Produktionsmengen**.
- „Fixkosten je Stück“ (Zeile 18 und 22) ändern in **Gesamtmenge je Stufe**.
- Überschrift G15 in **Belegung**, H15 in **Anlagenkosten** ändern.
- In der Kopie die Spalten G und H sowie D18:F18 und D22:F22 leeren (dort kommen Formeln rein).

Schritt 3 - Belegung berechnen (Spalte G)

Belegung = Produktionszeit je Stück × Menge, je Anlage (mit SUMMENPRODUKT):

Zelle	Formel
G16 (Anlage 1_1)	=SUMMENPRODUKT(D4:F4;D16:F16)
G17 (Anlage 1_2)	=SUMMENPRODUKT(D5:F5;D17:F17)
G19 (Anlage 2_1)	=SUMMENPRODUKT(D7:F7;D19:F19)
G20 (Anlage 2_2)	=SUMMENPRODUKT(D8:F8;D20:F20)
G21 (Anlage 2_3)	=SUMMENPRODUKT(D9:F9;D21:F21)

Schritt 4 - Anlagenkosten berechnen (Spalte H)

Anlagenkosten = belegte Minuten × Kosten je Minute:

Zelle	Formel
H16	=G16*H4
H17	=G17*H5
H19	=G19*H7
H20	=G20*H8
H21	=G21*H9

Schritt 5 - Gesamtmengen je Stufe

Stufe 1	Stufe 2
D18 =SUMME(D16:D17)	D22 =SUMME(D19:D21)
E18 =SUMME(E16:E17)	E22 =SUMME(E19:E21)
F18 =SUMME(F16:F17)	F22 =SUMME(F19:F21)

Schritt 6 - Fixkosten je Stufe

Unter der Tabelle (Beschriftung links, Wert rechts):

Fixkosten Stufe 1 = SUMMENPRODUKT(D6:F6;D18:F18)

Fixkosten Stufe 2 = SUMMENPRODUKT(D10:F10;D22:F22)

Schritt 7 - Gesamtkosten (Zielzelle)

Variable Anlagenkosten gesamt = SUMME(H16:H17)+SUMME(H19:H21)

Gesamtkosten (D29) = Fixkosten St1 + Fixkosten St2 + Anlagenkosten gesamt

D29 ist die Zielzelle, die der Solver minimiert. Solange die Mengen leer sind, steht überall 0 – das ist korrekt.

Schritt 8 – Solver einrichten (Daten → Solver)

- **Zielzelle:** `$D$29`
- **Ziel:** Min
- **Veränderbare Zellen:** `$D$16:$F$17;$D$19:$F$21`

Nebenbedingungen (jeweils „Hinzufügen“):

Bedingung	Bedeutung
<code>\$G\$16 <= \$G\$4</code>	Belegung Anlage 1_1 ≤ Kapazität
<code>\$G\$17 <= \$G\$5</code>	Belegung Anlage 1_2 ≤ Kapazität
<code>\$G\$19 <= \$G\$7</code>	Belegung Anlage 2_1 ≤ Kapazität
<code>\$G\$20 <= \$G\$8</code>	Belegung Anlage 2_2 ≤ Kapazität
<code>\$G\$21 <= \$G\$9</code>	Belegung Anlage 2_3 ≤ Kapazität
<code>\$D\$22:\$F\$22 >= \$D\$12:\$F\$12</code>	Aufträge erfüllen (Stufe 2)
<code>\$D\$22:\$F\$22 <= \$D\$18:\$F\$18</code>	Stufe 2 ≤ Stufe 1
<code>\$D\$16:\$F\$17 = int</code>	Mengen ganzzahlig (Stufe 1)
<code>\$D\$19:\$F\$21 = int</code>	Mengen ganzzahlig (Stufe 2)

- Häkchen **„Nicht-negative Variablen als nicht-negativ festlegen“** → an
- Lösungsmethode: **Simplex-LP**
- Optionen → Ganzzahligkeit / Integer-Optimalität auf **0%** → OK
- **Lösen** → „Solver-Lösung akzeptieren“ → OK

Schritt 9 – Kontrolle

- Gesamtmengen Stufe 2 (D22:F22) ≥ 800 / 400 / 700 ✓
- Belegungen (G16–G21) ≤ Kapazitäten ✓
- Alle Mengen ganzzahlig ✓
- Gesamtkosten (D29) zeigt eine Zahl (≈ 47.491)

Schritt 10 – Speichern & Abgeben

Datei → Speichern unter → `782995 Aufgabe 8.xlsm` (Typ bleibt .xlsm). In Moodle: Abgabe hinzufügen → Datei reinziehen → Änderungen sichern → **Aufgabe abgeben**.

Die zwei häufigsten Fehler: (1) Bedingung „Stufe 2 ≤ Stufe 1“ vergessen – dann verarbeitet der Solver mehr, als hergestellt wurde. (2) Ganzzahligkeit nicht gesetzt – dann kommen krumme Stückzahlen heraus.

Der Kerngedanke: Du baust das Modell rückwärts vom Ziel. Gesamtkosten brauchen Anlagenkosten + Fixkosten → Anlagenkosten brauchen die Belegung → Belegung braucht die Mengen. Jede Hilfsspalte ist eine notwendige Zutat für den nächsten Schritt. Der Solver dreht dann an den Mengen, bis die Kosten minimal sind, ohne die Regeln zu verletzen.